

JX-2R-80LLHL2 微型热敏打印机芯

规 格 书

拟 定： 舒晟毓 20240117

审 核： 竺冬彪 20240117

标准化： 陈明芬 20240117

批 准： 邬剑磊 20240117

电话：86-592-5692517/10

传真：86-592-5692518

邮箱： master@jingxinst.com

网址： <http://www.jingxinst.com>

地址：福建省厦门市湖里区湖里大道 33-35 号二楼

本规格书若有变动不将另行通知，最新版本可直接与厦门精芯科技有限公司联系

更改记录

序号	日期	更改页码	改前 版本	改后 版本	更改内容	更改者

目 录

1、简介.....	- 3 -
1.1、 JX-2R-80LLHL2 微型热敏打印机芯.....	- 3 -
1.2、 特性.....	- 3 -
1.3、说明.....	- 3 -
2、规格参数.....	- 4 -
3、打印头参数.....	- 5 -
3.1 、额定参数.....	- 5 -
3.2、最大允许参数（环境温度：25℃）.....	- 5 -
3.3、推荐参数:.....	- 6 -
3.4、计算公式.....	- 7 -
3.5、热敏电阻.....	- 7 -
3.6、 电气参数(25±10℃).....	- 8 -
3.7 注意事项.....	- 11 -
4、步进电机.....	- 13 -
4.1、步进电机参数.....	- 13 -
4.2、步进电机相位.....	- 13 -
4.3、步进电机驱动.....	- 15 -
5、缺纸侦测.....	- 15 -
5.1、 缺纸侦测.....	- 15 -
6、接口定义.....	- 18 -
7、机械设计参考.....	- 21 -
7.1、胶辊支架结构设计.....	- 21 -
7.2、 胶辊支架翻转范围.....	- 22 -
7.3、 纸筒位置设计.....	- 23 -
7.4、 机芯外形结构及尺寸:.....	- 24 -
8、机芯应用注意事项.....	- 27 -
9、质量保证及维修.....	- 27 -
9.1 维修.....	- 27 -
9.2 保修.....	- 27 -

1、简介

1.1、 JX-2R-80LLHL2 微型热敏打印机芯

多项精芯公司之专利设计使打印更均匀、运行更平稳；机芯具有体积小，工作电压超低(3.6~5.5 DC V)、高效等特点。独特的设计使得 JX-2R-80LLHL2 机芯具有工作电压低、易装纸，低噪音、高可靠性等特点。

1.2、 特性

- ◆易装纸
- ◆体积小，重量轻
- ◆耐高温的塑料基架，稳定、可靠、高寿命，散热性能优良
- ◆打印速度快:最高可达 70mm/s(电机驱动电压为 5V DCV、2-2 相驱动)
- ◆工作电源低(TPH 的工作电源电压 V_H : 3.6~5.5 DCV)
- ◆打印精度高(横向 8dots/mm)
- ◆机械耐磨寿命长(大于 50km)
- ◆噪声低：无刷磁激励步进电机驱动；高耐磨、耐高低温特殊工程塑料齿轮组成，使传动噪声极低。
- ◆适用性：JX-2R-80LLHL2 适用于工作电压超低的微型热敏票据打印机以及银联手持热敏票据打印机（单节电池供电）等（*特别注意:在对打印头的电源电压不能高于 5.5V，否则会损坏打印头。*）。

1.3、说明

本手册描述 JX-2R-80LLHL2 机芯的电器特性和机械特性以及质量保证和维修，即该机芯的构成机理、基本参数、适应范围、以及外围接口的定义和结构尺寸以及使用中的注意事项和维修细节；本公司保留对本手册的修正和改进的权利。如果你需要本手册的最新版本，可直接与厦门精芯科技有限公司联系；精芯科技目前由厦门精芯科技有限公司和宁波精芯科技有限公司组成，厦门精芯科技有限公司定位为精芯科技集团的产品研发、品质体系、售后服务中心，而宁波精芯科技有限公司定位为精芯科技集团的产品大批量生产基地、销售中心。对于不依照本手册设计，（厦门、宁波）精芯科技有限公司不保证其工作的可靠性。

2、规格参数

表 1

项 目	说 明
打印方法	热敏
有效打印宽度（毫米）	48
打印点分辨率（点/毫米）	8（横向）、16（纵向）
打印点数	384 点/行
纸张宽度（毫米）	58MAX
点间距（毫米）	0.125
点大小	0.125mm（横向）X0.0625mm（纵向）
最大打印速度	70mm/s(电机驱动电压为 DC 5V)
走纸精度	0.0625mm（一个步进距离，2-2 相驱动）/0.03125mm（一个步进距离，1-2 相驱动）
打印头温度侦测	热敏电阻
缺纸侦测	反射光感应器
打印头工作电压(DCV)	3.6~5.5
逻辑工作电压(DCV)	3.0~5.5
电机工作电压(DCV)	5.0
工作温度	0℃~+50℃（不许有凝露）
工作湿度	10%~90%RH（不许有凝露）
储藏温度	-40℃~+80℃（不许有凝露）
储藏湿度	5%~90%RH（不许有凝露）
机械噪音	小于 60dB(A 计权有效值)
胶辊开合次数	大于 5000 次（胶辊离开加复位为一次）
对热敏纸牵引力	≥50g
对热敏纸抓握制动力	≥80g
工作寿命	机构与打印头的耐磨 >50km, 打印头的电器寿命为 10 ⁸ 个脉冲（在额定状态）
重量(克)	30g

外形尺寸(长 x 宽 x 高)	67.2±0.2mm*18.1±0.2mm*31.8±0.2mm
热敏打印纸适用	常规的原浆底纸(王子制纸,三菱制纸,理光),厚度为 0.06~0.08mm (密度—60~90 克)—常规的热感应特性;

3、 打印头参数

3.1 、 额定参数

表 2

加热点数	384 点/行
点距	0.125mm
点大小	0.125mm
可打印宽度	48 mm
总宽度	54 mm
平均电阻	90 Ω ±5%
工作电压	3.6~5.5 DC V
脉冲寿命	10 ⁸ 个脉冲
机械抗磨寿命	50km
寿命测试条条件	25℃
加热时间比例不大于	12.5%.
打印头厂家	山东华菱电子股份有限公司
打印头型号	ET48B-6360

3.2、 最大允许参数（环境温度：25℃）

表 3

参 数	代 号	最大额定值	条 件
-----	-----	-------	-----

加热能量	E0	0.35MJ/dot (2.4ms)	2.50 ms/line Ta = 25 °C VH=4.2V
加热电压	VH	5.5 V	
逻辑电压	Vdd	5.5V	包括最高电压
最大同时工作点 数	Ndot max	129 dots	
工作温度	Ta	-5~50℃	热敏电阻的检测温度应不超过 70℃, 建议恢复打印温度低于 60℃。

3.3、推荐参数：

表 4

项 目		代 号	电 气 参 数	条 件
消耗功率		P。	0.102W/dot	Rav=90 Ω , 同时打印点 数：96 点
供给电压		VH	3.6V	
循环打印		S. L. T	2.5ms/line	
消耗 能量	5℃	E。 (Ton)	0.19mJ/dot (1.86ms)	R =90Ω
	25℃		0.18mJ/dot (1.76ms)	
	40℃		0.17mJ/dot (1.66ms)	
消耗电流		I。	33.7 mA/dot	

3.4、计算公式

加热能量可由以下公式计算：

$$E_0 = I_0^2 \overline{R} t_s = \frac{(VH - V_{com})^2 \bullet \overline{R} \bullet t_s}{(R + R_{ic})^2}$$

$R_{ic} = 2 \Omega$: 驱动 IC 内阻

t_s : 选通脉冲宽度（发热时间）

VH : 打印电压

$\overline{R}$: 发热体阻值

$V_{com} = 0.5V$: 共通电极压降

3.5、热敏电阻

计算公式：

$$R_x = R_{25} \times EXP[B \times (\frac{1}{T_x} - \frac{1}{T_{25}})] \quad (\text{注: } T: \text{绝对温度})$$

其中：

B	常数	3950K ± 3%
R25	电阻值	30K Ω ± 5% (在 25℃)
Tx	工作温度	-5℃ ~ +70℃
T25	1 冲宽度的工作温度	

3.6、 电气参数(25±10℃)

3.6.1、 Vdd 为 5V 的电气参数见下表 5 所示：

表 5 (Vdd 为 5V)

项 目	代号	最小	典型	最大	单位	条 件
逻辑电压	Vdd	3.0	3.3	5.5	V	
打印电压	VH	--	3.6	5.5	V	
输入电压(高)	VIH	0.8Vdd	--	Vdd	V	
输入电压(低)	VIL	0	--	0.2Vdd	V	
锁存输入电流(高)	IIH	--	--	2.0	μA	VDD=3.3V VIH =3.3V
加热输入电流(高)		--	--	330		
时钟输入电流(高)		--	--	2.0		
数据输入电流(高)		--	--	1.0		
锁存输入电流(低)	IIL	-110	--	--	μA	VDD=3.3V VIL =0V
加热输入电流(低)		-6.0	--	--		
时钟输入电流(低)		-2.0	--	--		
数据输入电流(低)		-1.0	--	--		
时钟频率	fclk	-	-	7	MHz	
时钟脉冲宽度	tw(T)	37.5	-	-	ns	
数据建立时间	tsu(D)	20	-	-	ns	
数据保持时间	th(D)	20	-	-	ns	
锁存设定时间	tsu(LA)	100	-	-	ns	
锁存脉冲宽度	tw(LA)	50	-	-	ns	
锁存至选通设定时间	tsu(STB)	336	-	-	ns	
选通至锁存设定时间	th(STB)	36	-	-	μs	
时钟至数据输出延时时间	td(S0)	-	-	120	ns	
选通至驱动输出延迟时间	td(D0)r	-		36	μs	
	td(D0)f	-		36	μs	
消费电流	IDD	-	-	20	mA	fCLK =10MHz

3. 6. 2、 时序构架见下图 1 所示：

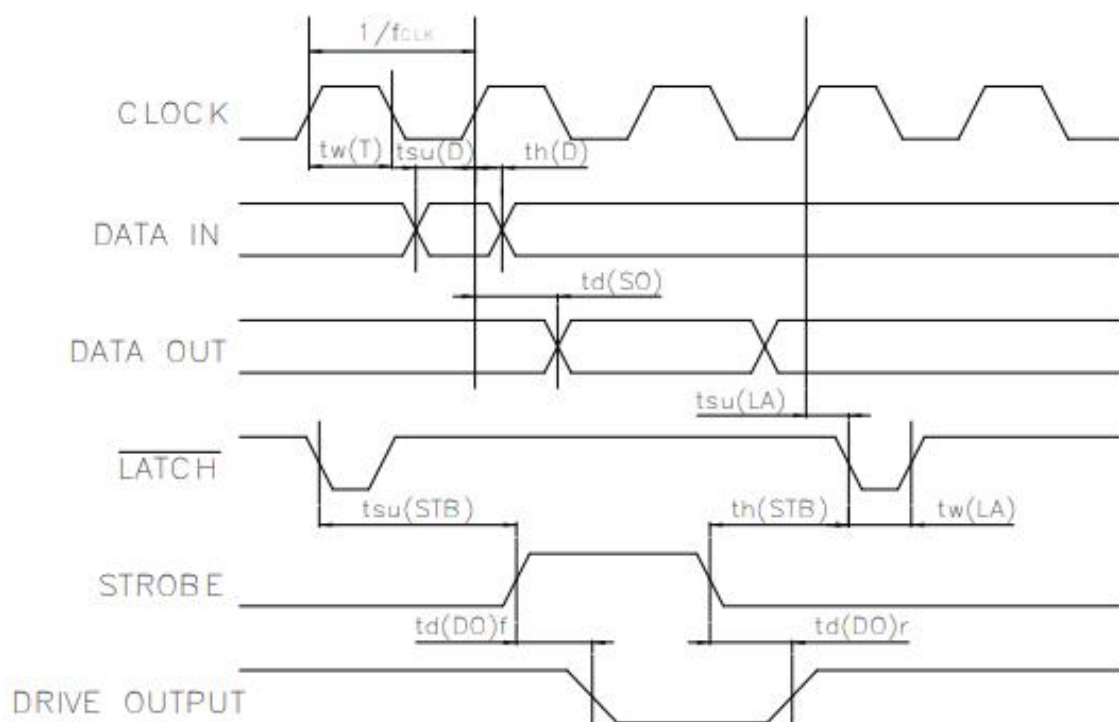


图 1

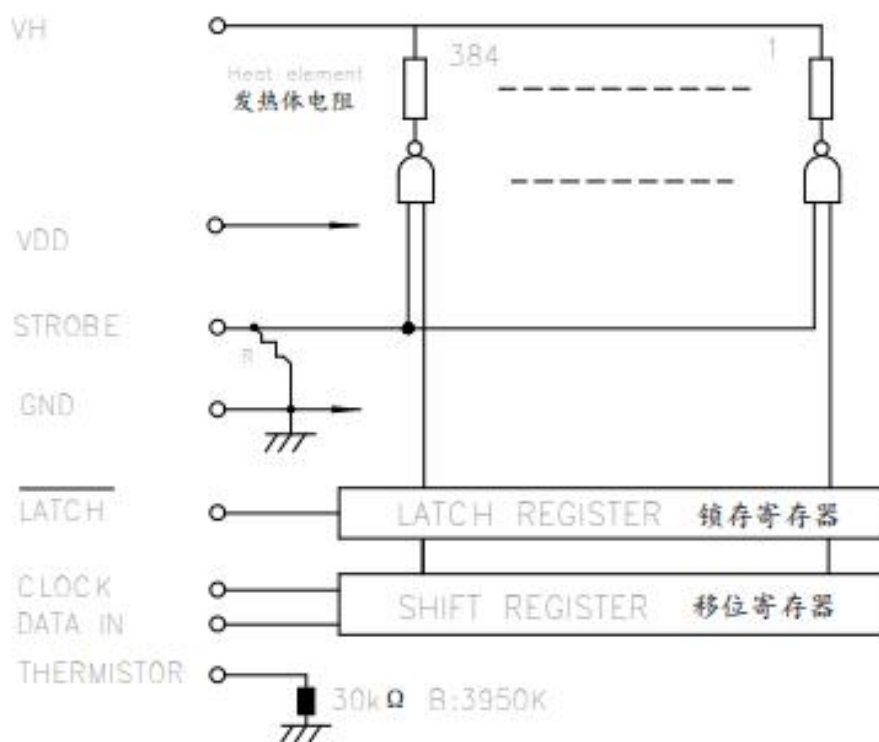


图 2

表 6

选通(STB)编号	点编号	点/脚
1	1 到 384	384



图 3

(注意：该图是面对打印头的打印线的方向视图)

3.7 注意事项

电气注意

- 1) 打印设备处于待机状态(或非打印状态)时, 打印电源(VH)必须关闭。
- 2) 打印头电源须按下面的印加顺序:

打开顺序 : 先逻辑电源(VDD), 后打印电源(VH)。

关闭顺序 : 先打印电源(VH), 后逻辑电源(VDD)。
- 3) 在打印头电源处于 ON/OFF 状态时 , 选通(STROBEs)信号应保持在 "disable"状态。
- 4) 如果施加电压超过驱动 IC 的极限范围或在瞬间高电压的情况下, 锁定效应可能损坏打印头, 因此 电源及信号电压 (包括振荡峰值) 应控制在下述范围内:

VH : 3.6~5.5 DCV

VDD : 3.0~5.5V

其他信号 : GND-0.3V ~ VDD+0.3V

- 5) 逻辑信号输入为 CMOS 电平 (例. 74HC240 或等同品) 。
- 6) 为了防止静电对驱动芯片、发热体的破坏, 注意不要用手直接接触接口端子, 也不要让端子接触 带电物。建议在装配热敏打印头时, 在热敏打印头旁边装上除电刷。
- 7) 为保持电源稳定及防止瞬间高电压, 建议在打印电源(VH)和逻辑电源(VDD)与地线之间加入电解 或陶瓷电容。
- 8) 与打印头相连的电缆长度应在 30cm 以下, 建议使用带保护层的扁平电缆。

机械注意

- 1) 打印头基板表面应该避免重压和刮擦, 发热体受机械撞击时易碎裂, 因此要防止碰到任何硬物。
- 2) 避免打印头表面出现结露(冷凝)。如果发生结露时, 不要开启打印头的电源,直至结露消失。
- 3) 避免使用表面粗糙的劣质纸张或其他介质, 否则会降低打印头寿命。因此在使用之前, 请确认评 估热敏介质的质量。
- 4) 打印头单体的平整度随温度的变化已被控制在最低程度, 当安装固定打印头时, 请避免发生扭曲 或变形。

- 5) 应避免发生无纸打印的现象, 否则会损坏发热体电阻。
- 6) 热敏打印头是一种发热装置, 因此如果有机械或电气方面的异常状况发生时, 打印头可能会因为 过度发热而造成发热体破坏或发烟起火。因此请确认采用打印头的热敏电阻来控制打印头温度, 并设计相应的电源切断系统, 异常时以便保护打印头。
- 7) Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 离子等会腐蚀损坏打印头, 与打印头经常接触的部件, 如胶辊、热敏纸等耗材请确 认评估可靠性

操作注意

- 1) 当发热体上粘附有纸屑、灰尘或油墨残留物等时, 请用柔性材料蘸酒精或洗涤剂轻轻擦拭, 严禁 使用砂纸等硬质材料, 并且等打印头表面的酒精挥发干净后方可进行电气测试。
- 2) 接口插座或端子容易弯折, 注意插拔时不要造成损坏。

保质期

- 1) 产品的保质期为一年。从产品的发货日起 12 个月之内, 在有限责任范围内对产品的原材料或加工 品质问题予以保证。
- 2) 经 SHEC 分析确定由上述原因造成产品不良, 将对不良品进行修理或者更换。 8.FPC/FFC 热压着事宜:

为了避免 FPC 热压着时可能发生的封装胶裂、非胶裂的内部剥离引起的金丝断线等不良,

SHEC 对产品实施氮气充填包装。但也需要进行开封后的受潮管理、实装条件管理。

谨请贵司注意以下几点:

- 1) 产品开封后请尽早进行 FPC/FFC 热压着。如开封后不热压 FPC/FFC, 请放入干燥剂, 把开口部密封 住。(如折叠后胶带封口等)
- 2) 请管控产品保管场所的温度、湿度、存放期限, 避免产品受潮。(推荐参考 MSL-4 等级)
- 3) 热压 FPC/FFC 前推荐对产品进行烘干、除湿。
- 4) 热压着时严格控制峰值温度, 按验证的最佳品质条件标准作业。

4、步进电机

步进电机每前进一步, 纸张前进 0.03125mm (1-2 相驱动) /0.0625mm (2-2 相驱动)。

4.1、步进电机参数

表 8

项 目	规 格	条 件
额定电压	5 DCV	
相 位	2 相	
步距角	18° (2-2 相激励) / 9° (1-2 相激励)	
步进距离	0.0625 毫米	2-2 相激励
相电阻	$3.5 \pm 0.2 \Omega$	20℃
相电流	500 m A	
驱动方式	双极, 1-2 相驱动	

4.2、步进电机相位

JX-2R-80LLHL2 的步进电机采用 1-2 相或 2-2 相驱动方式, 有 4 个位置。如下表 10 所示; 下图 4 为 1-2 相驱动方式, 下图 5 为 2-2 相驱动方式; 同样驱动频率 1-2 相驱动方式相对 2-2 相驱动方式的走纸精度高、电机运行噪音会低、行进速度比较低, 而 2-2 相驱动方式驱动行进速度高电机驱动承载能力比较大。

表 9

位置	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4	STEP5	STEP6	STEP7	STEP8
A	+	-	-	-	-	-	+	+

B	-	-	-	-	+	+	+	-
$\overline{A}$	-	-	+	+	+	-	-	-
$\overline{B}$	+	+	+	-	-	-	-	-

电机激励时序图（1-2相）

电机转向CW（面对电机齿轮）

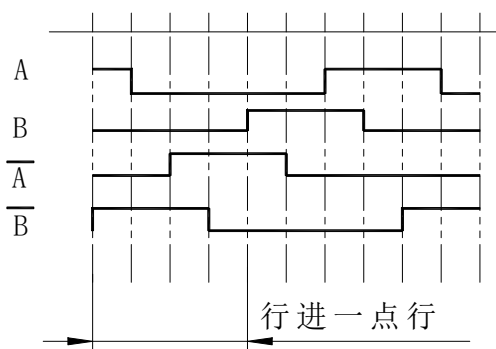


图 4

2-2 相时序表

位置	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4
A	+	+	-	-
B	+	-	-	+
$\overline{A}$	-	-	+	+
$\overline{B}$	-	+	+	-

电机激励时序图（2-2相）

电机转向CW（面对电机齿轮）

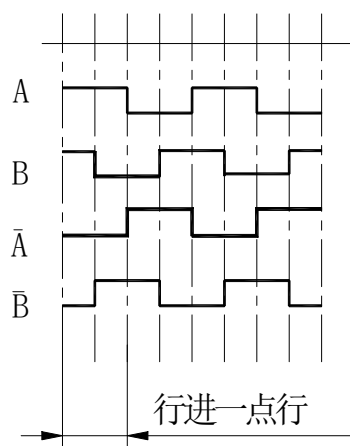


图 5

1-2 相电机驱动脉冲频率：在送纸过程中，电机的驱动速度应低于方程式得出的值

$$P_m = V_p \times 960 - 1120 \text{ (pps)}$$

P_m : V_p 时最大电机驱动脉冲率

V_p : 电机驱动电压

参考电压最大驱动脉冲表

电压	最大脉冲
3.0V	1760 pps
4.0V	2720 pps
4.2V	2720 pps

在向后送纸过程中，电机的转速应低于 960 pps。

4.3、步进电机驱动

建议使用PWM方式驱动步进电机，如L3967、LB1836、BD6735等驱动芯片。

针对不同的电机速度使用不同的驱动电流。这样可以有效地降低步进电机的发热，并且有效降低打印步进时的噪声。

为避免步进电机过热，在整机设计时尽量采用低于上表的占空比；而最长的通电时间为不超过 30 秒。

5、缺纸侦测

5.1、缺纸侦测

JX-2R-80LLHL2 机芯采用一个反射性光电通断侦测传感器，此光电侦测传感器主要作用是：

A：缺纸侦测

B：还可以通过打印纸上的标志对打印纸进行定位

如下图所示，当缺纸时，光电侦测发出的光无法被反射，输出高电平。当纸张正常，光电侦测发出的光被反射，由接收管接收，输出低电平，光电开关的电路驱动，如下图所示，当缺纸时，不要启动打印机加热。当缺纸时或自动

进纸未将纸导出打印头前，进纸必须减低速度(减小驱动电机的驱动脉冲频率：一般为 400~600PPS)。

表 10 最大参数值

项 目		代 号	数 值	单 位
输入	正向电流	IF	50	mA
	反向电压	VR	5	V
	最低功率	P	70	mW
输出	集电极至发射极电压	VCEO	20	V
	发射极至集电极电压	ECO	5	V
	集电极电流	IC	20	mA
	集电极最低功率	PC	70	mW

表 11 光电参数(25℃):

项 目		代 号	条 件	数 值			单位
输入端	正向电压	VF	IF=10mA	1.0	1.2	1.6	V
	反向电流	IR	VR=5V			10	μA
输出端	集电极至发射极击穿电压	BVCEO	IC=0.5mA	20			V
	发射极至集电极击穿电压	BVECO	IE=0.1mA	5			V
	集电极暗电流	ICEO	VCE=10V IF=0mA			200	nA
藕合特性	集电极至发射极饱和压降	VCE(SAT)	IC=2mA Ee=1mW/cm ²			0.4	V
	传感器电流	Ic	VCE=5V IF=10mA	150		600	μA

	漏电流	I _{LEAK}	I _F =10mA V _{CE} =5V 无反射面			1	μA
	上升/下降时间	T _r /T _f	V _{CE} =5V I _F =1mA R _L =100 Ω		5/5		μs

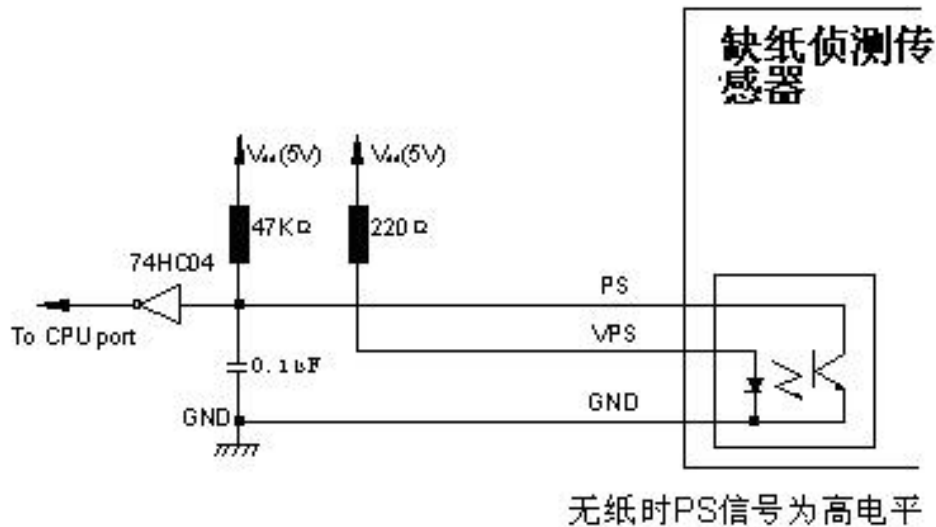


图 6 光电通断侦测传感器电路图（电容 0.1uF 增加在光耦端）

表 12 最大参数值(25℃)：

项 目		代 号	数 值	单 位
输入	正向电流	I _F	50	mA
	正向电流峰值	I _{FP}	1	A
	反向电压	V _R	5	V
	最低功率	P _d	75	mW
输出	集电极至发射极电压	V _{CE0}	30	V
	发射极至集电极电压	V _{ECO}	5	V
	集电极电流	I _C	50	mA
	集电极最低功率	P _C	100	mW

表 13 光电参数(25℃):

项 目		代 号	条 件	数 值			单位
输入 端	正向电压	VF	$I_F=20\text{mA}$		1.2	1.6	V
	反向电流	IR	$V_R=5\text{V}$			10	μA
输出 端	集电极至发射极 击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=0.5\text{mA}$	20			V
	发射极至集电极 击穿电压	BV_{ECO}	$I_E=0.1\text{mA}$	5			V
	集电极暗电流	I_{CEO}	$V_{CE}=20\text{V}$ $E_e=0\text{mW}/\text{cm}^2$			100	nA
耦合 特性	集电极至发射极 饱和压降	$V_{CE}(\text{SAT})$	$I_C=0.5\text{mA}$ $E_e=10\text{mW}/\text{cm}^2$			0.4	V
	传感器电流	I_c	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_F=4.0\text{mA}$	0.18		0.3	mA
	漏电流	ILEAK	$I_F=10\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}$ 无反射面			1	μA
	上升/下降时间	T_r/T_f	$V_{CC}=5\text{V}$ $I_c=0.1\text{mA}$ $R_L=1000\ \Omega$		20/20		μs

6、接口定义

表 14 接口定义表

编号	信号	说 明	编号	信号	说 明
1	PS	缺纸侦测传感器集电极	13	STB	选通脉冲
2	Gps	缺纸侦测传感器阴极/发射极	14	TM	热敏电阻
3	Vps	缺纸侦测传感器阳极	15	GND	打印地

4	VH	打印头驱动电源	16	GND	打印地
5	VH	打印头驱动电源	17	GND	打印地
6	VH	打印头驱动电源	18	$\overline{\text{LAT}}$	打印数据锁存器（内存存储）信号
7	DI	打印数据输入	19	VH	打印头驱动电源
8	CLK	打印时钟	20	VH	打印头驱动电源
9	GND	打印地	21	A	电机 A 相
10	GND	打印地	22	$\bar{A}$	电机 $\bar{A}$ 相
11	GND	打印地	23	B	电机 B 相
12	Vdd	逻辑电源端	24	$\bar{B}$	电机 $\bar{B}$ 相

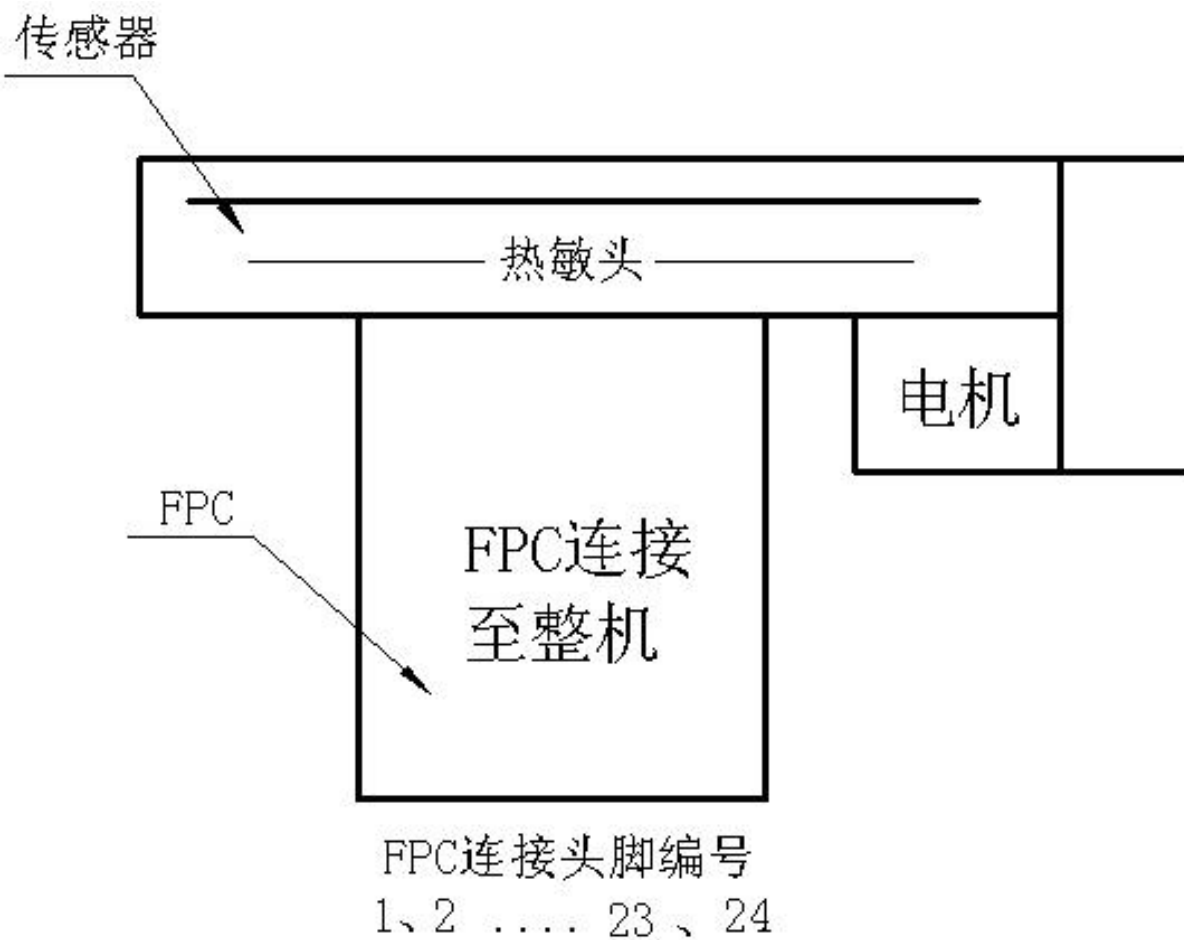


图 7(接口定义图)

7、机械设计参考

7.1、胶辊支架结构设计

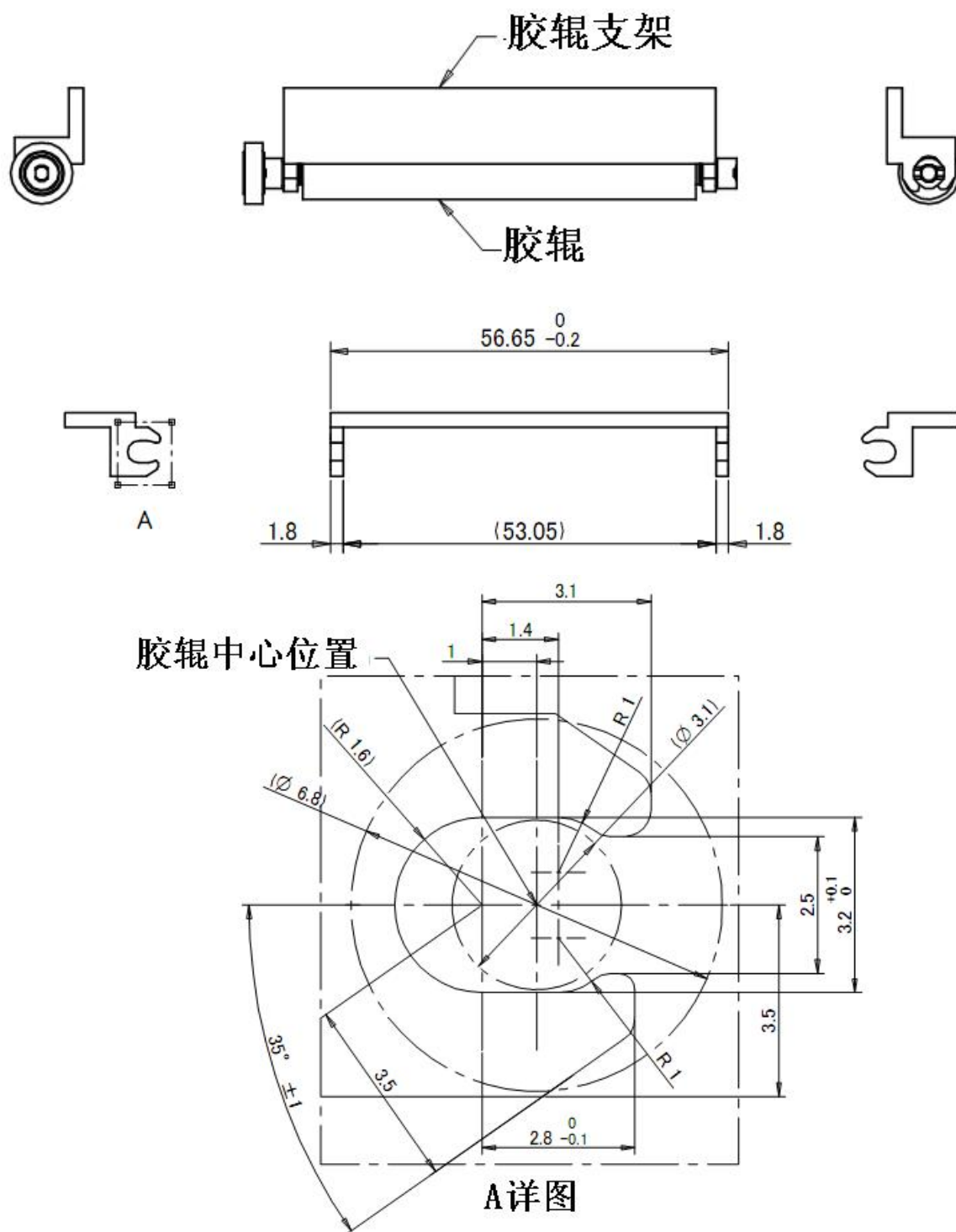


图 8 A 详图

7.2、 胶辊支架翻转范围

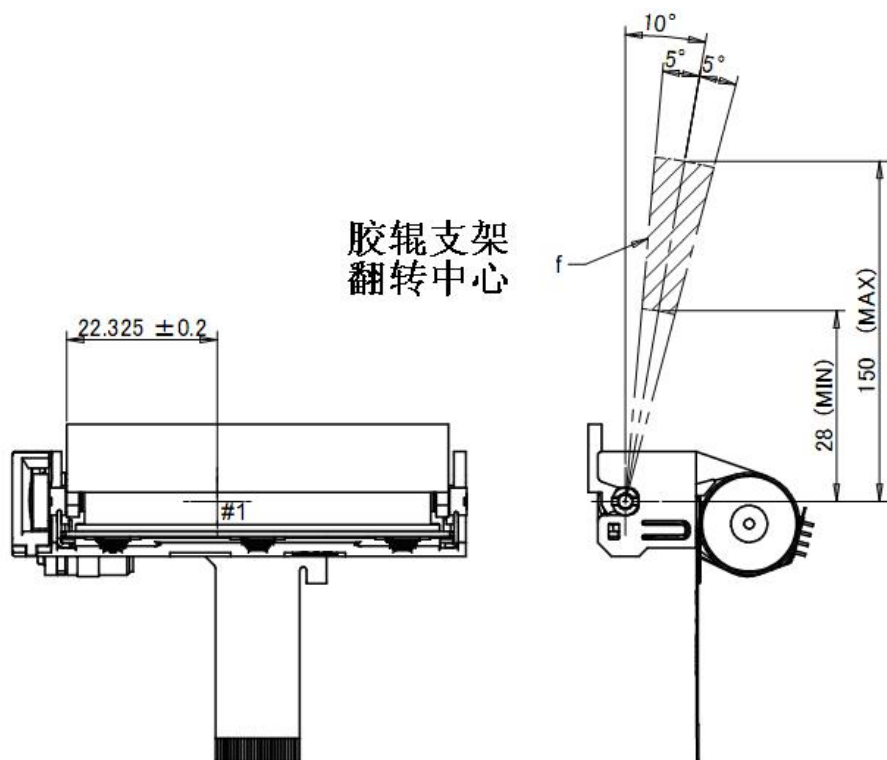


图 9 （胶辊支架位置图）

7.3、 纸筒位置设计

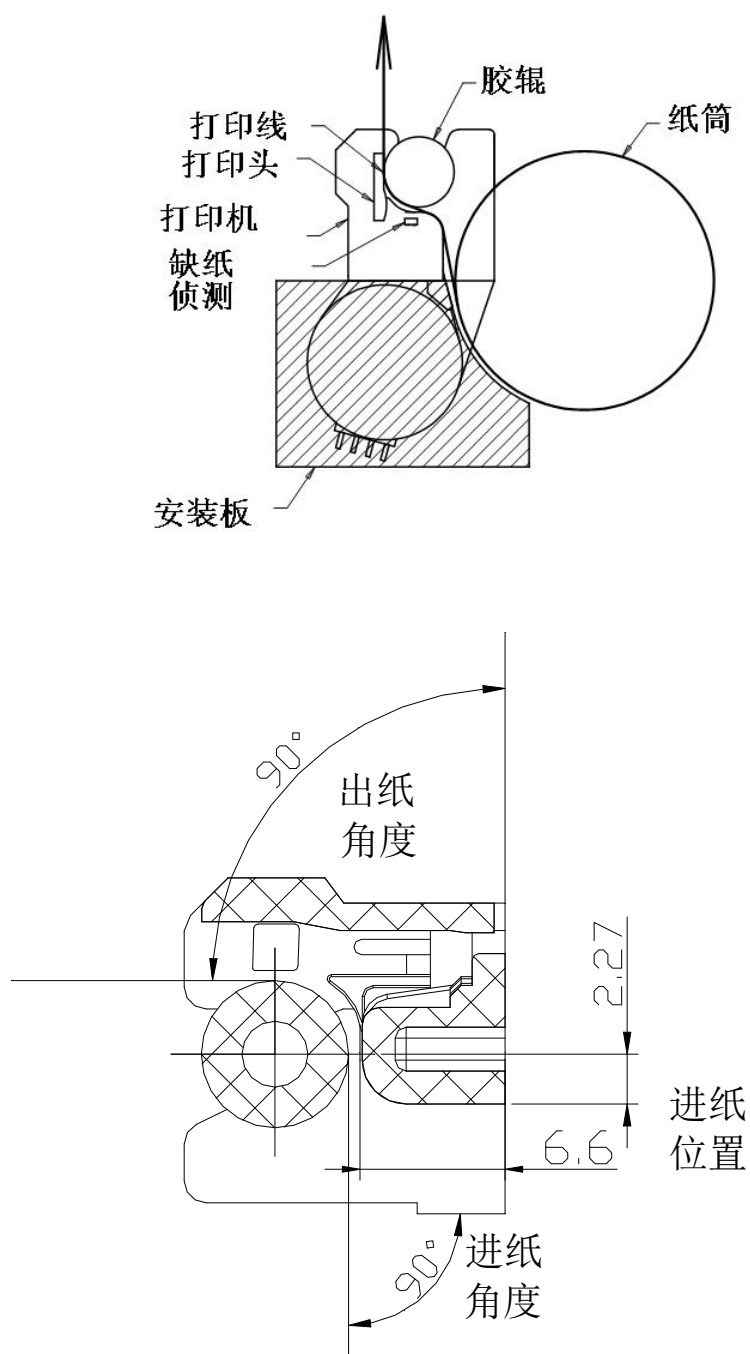


图 10 (纸筒位置图)

Technical drawing of a mechanical part, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom).

Side View Dimensions:

- Overall height: 67.2
- Distance from top to the start of the main body: 37
- Top flange thickness: 2.1 $\pm$ 0.05
- Distance from top flange to the center of the first hole: 27 $\pm$ 0.1
- Distance from top flange to the center of the second hole: 33 $\pm$ 0.1
- Distance between the centers of the two holes: 6 $\pm$ 0.1
- Distance from the bottom of the main body to the center of the first hole: 19 $\pm$ 0.4
- Distance from the bottom of the main body to the center of the second hole: 17.5
- Hole diameters: $\varnothing$ 2.1 $\pm$ 0.05 and $\varnothing$ 2.2

Front View Dimensions:

- Overall width: 18.1
- Overall height: 31.8

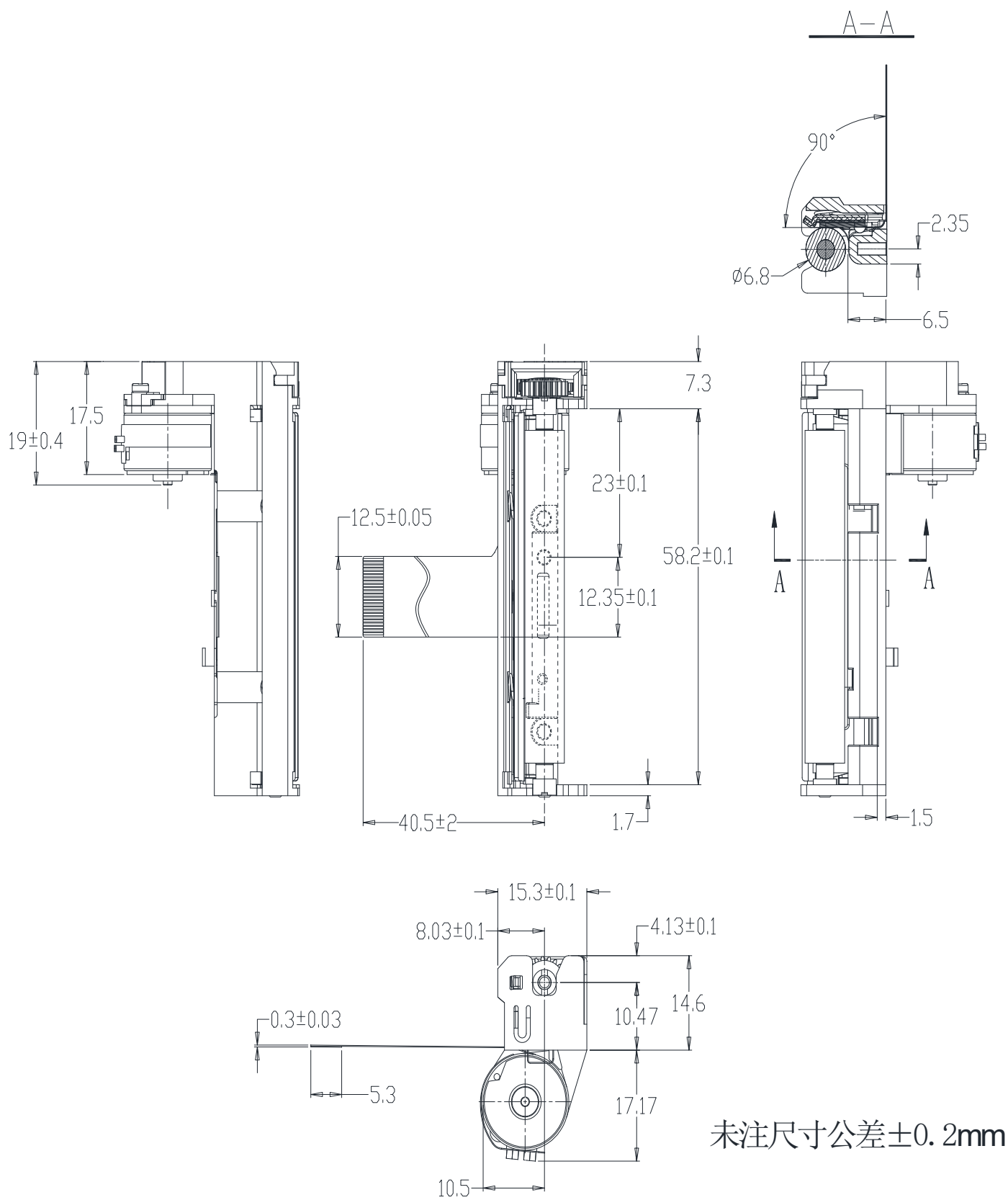
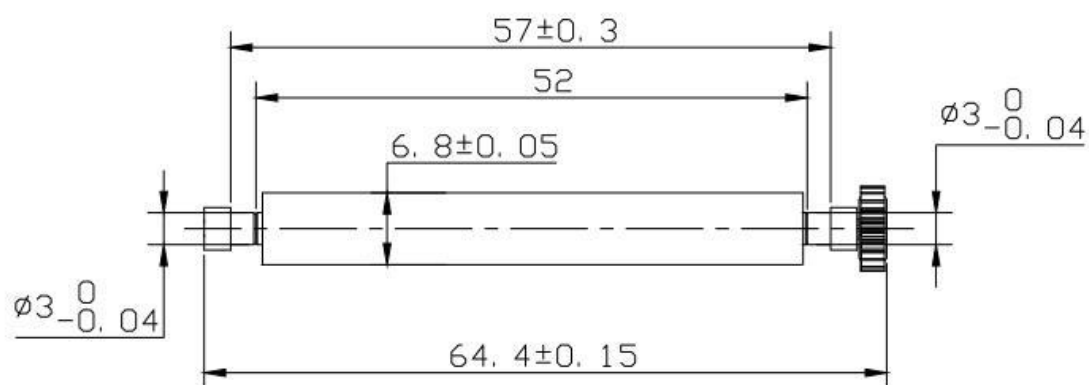


图 11 (机芯外形结构图)



未注公差为: ± 0.2

图 12 (胶辊详图)

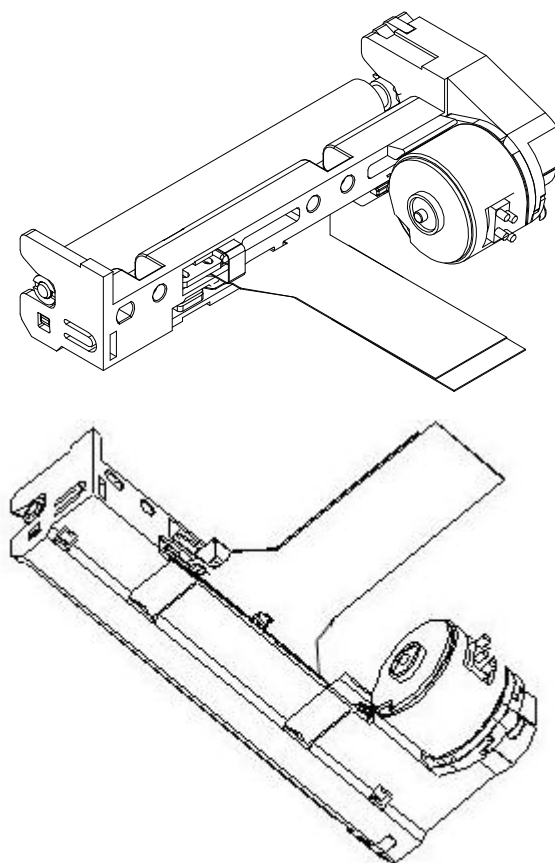


图 13 (机芯外形图)

8、机芯应用注意事项

- (1) 机芯的具体结构以及外观以厦门精芯科技有限公司正式送样为准。
- (2) 测试以及上装整机前，首先确认机芯上的型号规格是否与要求的相符合，以及核对与认定时的样品是否一样。
- (3) 在对机芯的检验、维修、整机上线生产装配等过程中要小心爱护、轻拿轻放；工作平台、装配流水线、操作人员、周转箱等注意防静电措施。
- (4) 机芯的连接 FPC 的连接 PIN 端不许操作人员用手直接接触，与整机驱动板连接时，在空间位置上应处于相对松弛状态，不应有拉紧、以及受到额外的附加作用力；在拔插机芯的连接 FPC 时一定在该机芯的驱动板电源可靠关闭情况下进行；与驱动板连接 FPC 的拔插次数不要超过 10 次，不许随便拔插机芯中与打印头连接的 FPC 一端。
- (5) 机芯的存放以及使用要注意防水、潮、晒、腐蚀性化学气体等，在机芯产生凝露水珠情况下，首先立即要关闭电源，待水汽吹干后才能使用。
- (6) 对机芯打印运行工作的控制，应在有纸的情况下进行，无纸强行运行将引起胶辊橡胶直接摩擦 TPH 的工作发热打印工作面，对 TPH 的使用寿命产生较大影响和缩短。
- (7) 其它注意事项参照厦门精芯科技有限公司编制的《热敏打印机机芯使用注意事项》。
- (8) 建议客户使用质量较好的热敏打印纸，质量较差不但打印效果差，而且会加大对机芯打印头的磨损，将严重缩短打印头的使用寿命。

9、质量保证及维修

本公司保证该产品在正常使用及保养情况下能够发挥其优越性能，同时本公司还提供一年保修服务。

9.1 维修

9.1.1 本产品维修需有一定维修经验的专业人员进行维修。

9.1.2 如维修时请不要擅自更换机芯内部的零件，如用户盲目维修，更换机芯部件，造成机芯不能正常工作者不属保修范围，由用户自行承担。

9.2 保修

保修期：使用单位从本公司购买机芯者，自发运日期起计算，保修期一年；在保修期内，以下情况将不能享受免费服务，维修费用由用户承担：

- A. 用者操作不当损坏机芯者。
- B. 客户自行维修、改造而造成的损坏。
- C. 客户使用条件不按要求而引起的损坏。
- D. 自然灾害造成的损坏。